

卖方分析师的社会化学习对其预测准确度的影响

——海外文献速览系列之十九

2022 年 7 月 2 日

金融工程 定期报告

分析师	高智威 电话：0755-82832012 邮箱：gaozhw@dxzq.net.cn	执业证书编号：S1480521030002
研究助理	赵妍 电话：010-66554050 邮箱：zhaoyan-yjs@dxzq.net.cn	执业证书编号：S1480121060026

投资摘要：

在开发量化投资策略时，海外优秀论文往往能够提供新的思路和方法，为了能够让各位投资者更有效率地吸收海外的经验，东兴金工团队推出**海外文献速览系列**报告。我们将定期从海外文献中筛选思路较为新颖且有潜力应用于国内市场投资的文章，以速览的形式呈现给各位投资者，内容涵盖**资产配置、量化选股、基金评价以及衍生品投资**等多个方面。

本篇报告作为该系列报告的第十九篇，我们选取了 Alok Kumar, Ville Rantala, Rosy Xu 发表于《**Journal of Financial Economics**》的文献《**Social learning and analyst behavior**》。这篇文献研究了卖方分析师参与社会化学习是否能提高预测准确度以及分析师参与社会化学习的特点。

作者发现分析师会根据观察到的其他分析师对其他投资组合公司的预测误差来调整他们的预测。分析师还从同行的行为中学习，并且在最近对其他投资组合公司发布类似预测时更有可能发布大胆的预测。除此之外，作者进一步发现分析师特别有可能向具有相似个人特征的同伴学习，这表明选择性注意可能在观察到的社会学习行为中发挥作用。

作者一个研究结论是，**分析师投资组合的构成会影响个人预测，甚至会影响预测准确性**。很多时候，分析师投资组合中一家公司的盈利意外和分析师报告包含与另一家公司的预测相关的信息，覆盖两家相关公司的分析师更有可能发现此类信息，作者的结果表明，平均而言，**分析师在向同行学习时会提高他们的预测准确性**。作者还发现，当同行分析师覆盖许多相同的公司（即投资组合重叠更大）并具有更高的预测准确性时，分析师对同行预测误差的反应更强烈。这些结果都表明社会化学习提高了预测的准确性。因此，**不参与社会化学习的分析师可能会错过同行过去预测误差中包含的相关公共信息**。

除此之外，统计数据也表明：**分析师可能不会从自己过去的错误中吸取教训，但他们可以从同行的错误中吸取教训**。

这篇文献体现了卖方分析师参与社会化学习的重要性，为我们开展分析师评价的研究工作提供了新的思路，值得关注。

风险提示：本报告内容来源于相关文献，不构成投资建议。文中的结果基于原作者对美国市场分析师数据进行的实证研究，当市场环境发生变化的时候，存在模型失效的风险。

目 录

1. 研究背景和结论概览	4
2. 文献综述和假设	7
3. 数据和样本选择	7
3.1 数据来源	7
3.2 预测乐观程度和大胆程度的衡量	8
3.3 汇总统计	8
4. 主要实证结果	10
4.1 排序结果	10
4.2 相对乐观估计	11
4.3 替代公式和稳健性检查	13
4.4 社会学习的替代形式	13
4.5 大胆的预测回归估计	15
5. 哪些同行预测最具影响力?	17
5.1 企业特征的作用	17
5.2 同行分析师个人特征的影响	18
6. 社会学习和预测准确性	21
7. 结论	23
8. 附表	24
9. 我们的点评	29
10. 参考文献	29
9.风险提示	29
相关报告汇总	30

插图目录

图 1: 同行预测结果对分析师的影响	5
图 2: 描述性统计: 分析师投资组合	9
图 3: 描述性统计: 预测特征	9
图 4: 分析师预测乐观与分析师投资组合中其他公司的同行近期预测误差之间的无条件关系	10
图 5: 分析师的大胆预测与同行最近对分析师组合中其他公司的大胆预测之间的无条件关系	11
图 6: 相对乐观回归估计	12
图 7: 预测误差和乐观回归估计: 社会化学习的替代形式	14
图 8: 大胆预测回归估计	16
图 9: 相对乐观回归估计: 投资组合特征和社会学习	18
图 10: 相对乐观回归估计: 同伴特征和社会学习	19
图 11: 相对乐观回归估计: 同伴相似度和社会化学习	21
图 12: 公司层面的预测误差估计	22
图 13: 预测精度回归估计	23

图 14: 使用价值加权同行预测误差进行预测误差和乐观回归估计	24
图 15: 使用分析师预测的替代窗口进行预测误差和乐观回归估计	25
图 16: 不包括 1994 年之前的观察的基线回归估计	26
图 17: 安慰剂回归估计	26
图 18: 预测误差和乐观回归估计与异常值的替代处理	27
图 19: 使用大胆预测的替代度量进行大胆回归估计	28
图 20: 使用同行分析师过去的预测误差和大胆的预测来解释相对乐观	29

1. 研究背景和结论概览

在开发量化投资策略时，海外优秀论文往往能够提供新的思路和方法，为了能够让各位投资者更有效率地吸收海外的经验，东兴金工团队推出海外文献速览系列报告。我们将定期从海外文献中筛选思路较为新颖且有潜力应用于国内市场投资的文章，以速览的形式呈现给各位投资者，内容涵盖资产配置、量化选股、基金评价以及衍生品投资等多个方面。

本篇报告作为该系列报告的第十九篇，我们选取了 AlokKumar, VilleRantala, RosyXu 发表于《Journal of Financial Economics》的文献《Social learning and analyst behavior》。卖方分析师面临着一项艰巨的预测任务，他们使用来自多个来源的信息来提高他们的预测效果。随着竞争的加剧，分析师可能会利用专有数据源来获得竞争优势。尽管如此，学习公开可用的信息来源可能仍然是他们预测行为的一个重要方面。

作者研究了卖方分析师是否进行了“社会化学习”，即他们对某家公司的收益预测是否受到了其他同行的预测特征的影响。具体地说，就是调查分析师投资组合构成的异质性是否会在同行风险敞口中产生异质性，从而不同地影响他们的信息收集活动和预测行为。先前的研究表明，分析师会关注其他分析师对他们所覆盖公司的看法。特别是，他们的预测受到羊群效应的影响，分析师在同一家公司中相互遵循彼此的预测和建议（Graham, 1999; Trueman, 1994; Welch, 2000）。这种行为可能是由于分析师从其他分析师的收益估计中推断信息的信息级联（Bikhchandani 等, 1992）以及分析师由于职业担忧而害怕偏离共识的战略行为（Hong 等, 2000），从他人当前行为中提取信息的能力可能是分析师专业知识的重要来源（Clement 等, 2011）。

作者假设卖方分析师参与社会化学习以提高他们的预测绩效。具体来说，分析师对关注公司的盈利预测受到同行分析师的行动和意见的影响。在所有分析师的预测都是公开信息的无摩擦世界中，如果某家公司的分析师预测包含与其他公司相关的信息，那么所有关注该公司的分析师都应该以同样的方式对这些信息做出反应。特别是，分析师更容易获得有关组合内的同行预测误差的信息。例如，如果其他分析师对其他公司的预测系统地高于（低于）实际收益，分析师可能会更新他对关注公司的看法并发布更悲观（乐观）的预测以纠正感知偏差。同样，如果其他分析师做出许多偏离共识的正面或负面预测修正，分析师可能会模仿这种行为并为关注公司发布类似的“大胆”预测（见图 1）。同时，基于有限注意力假设，作者进一步预测分析师可能会从具有相似个人特征的同行分析师那里更有效地学习。这种额外的猜想部分是由大量关于内群体偏见的心理学文献推动的，这表明人们更有可能跟随或与更像他们的人互动（McPherson 等, 2001）。

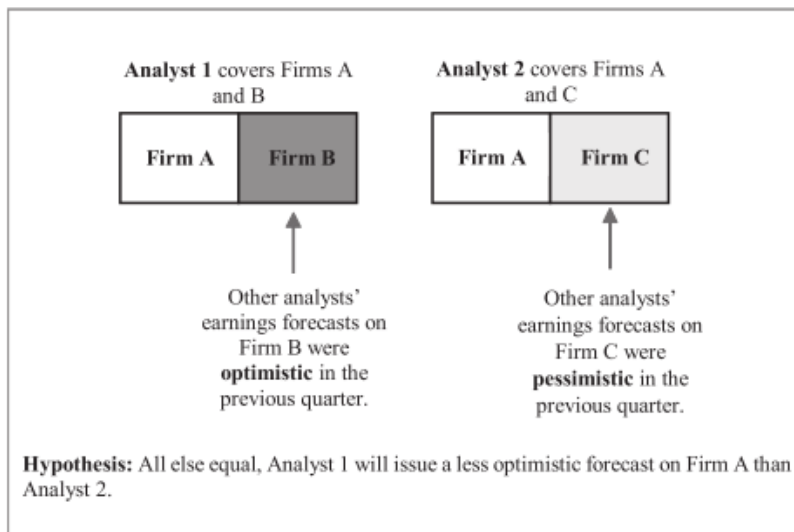
作者对于社会化学习的假设在两个方面不同于传统的信息从众行为（Bikhchandani 等, 1992）。

1：在当前的学习环境中，分析师从同行对其他公司的预测中学习，而不是从其他分析师对同一公司的预测中学习；

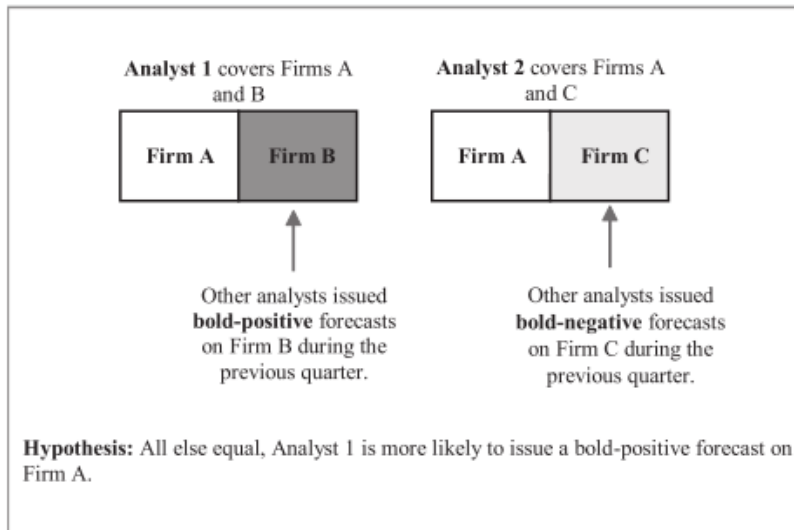
2：分析师还从同行的过去结果（预测误差）中学习，而不只是模仿他们当前的预测。

图1：同行预测结果对分析师的影响

Panel A: Forecast Optimism



Panel B: Bold Forecasts



资料来源：《Social learning and analyst behavior》，2022 年 1 月

注：该表显示了作者的识别策略和主要的可检验假设。分析师 1 关注公司 A 和 B，但不关注公司 C。分析师 2 关注公司 A 和 C，但不关注公司 B。在面板 A 中，作者说明了第一个关键假设，假设在其他条件相同的情况下，分析师 1 对公司 A 的预测将不如分析师 2 的预测乐观。在面板 B 中，作者说明了第二个关键假设，假设在其他条件相同的情况下，分析师 1 更有可能对公司 A 发布大胆的正面预测。

作者分析了同行分析师过去的预测误差对分析师关于关注公司的预测乐观的影响，使用季度收益预测来估计面板回归，其中因变量是分析师对关注公司的相对乐观程度，如预测误差所反映的那样，而主要解释变量是同行分析师四分之一滞后的平均预测误差。预测结果表明，同行分析师关于其他公司的滞后平均预测误差对分析师的预测误差具有负面且具有统计学意义的影响。系数值介于-0.004 和-0.010 之间，t 值介于-2.9 和-5.1

之间。分析师先前对关注公司的预测误差为正且具有统计显著性，当作为附加解释变量包括在内时，系数估计值为 0.005。当使用另一种预测乐观度度量重新估计这些回归时，结果非常相似。

接下来，作者对大胆预测进行了回归分析。正如 Clement 和 Tse (2005) 所定义的，一个大胆预测是分析师在同一方向上偏离共识预测和他自己之前的预测。以往的文献表明，大胆预测比其他预测更准确。在这篇文献中，作者分别估计了大胆的乐观预测和大胆的悲观预测的季度面板回归。这些回归中的因变量是一个指示变量，当分析师在观察季度发布大胆的乐观预测时取值为 1，否则取值为 0。主要的解释变量是在上一季度发布具有相同的大胆预测的同行分析师的百分比，除此之外还包括一个指标变量，如果分析师在上一季度自己发布了一个大胆的预测，则该变量的值为 1。回归估计表明分析师会模仿同行的“激进风格”，基线回归中同行分析师大胆的正面预测的系数估计为 0.010，t 值为 2.8；大胆的负面预测的相应系数为 0.017，t 值为 5.3。在经济学方面，这些系数估计意味着，相对于做出大胆预测的无条件概率，当我们考虑大胆的正面预测时，解释变量的一个标准差变化会使大胆预测概率增加 3.3%，而当我们考虑大胆负面预测时，则增加 4.2%。

接着作者分析了哪些同行分析师的预测会产生更强的社会学习效果。具体来说，通过添加具有不同公司相似性度量的交互项来扩展之前的预测误差回归，包括收益和收益增长的平均相关性、同一三位数 SIC 行业的公司百分比以及位于同一州的公司百分比。结果发现这些交互项在统计上显著且为负，表明当其他投资组合公司与关注公司相似时，分析师对同行预测误差的反应更强烈。作者还发现，当同行分析师覆盖许多相同的公司（即投资组合重叠更大）并具有更高的预测准确性时，分析师对同行预测误差的反应更强烈。

进一步地，作者调查分析师是否更有可能向个人特征相似的同行学习，使用两个新的解释变量重新估计预测乐观回归：相似同行分析师的平均预测误差和不同同行分析师的平均预测误差。结果表明，只有对相似同行预测误差的系数估计才具有统计意义和经济意义。

在最后一组测试中，作者研究了社会化学习与预测准确性的关系。如果分析师对相关公司的相关公共信息反应不足，那么基于同行预测误差的学习可能会导致预测准确性的相对提高。相反，即使来自相关公司的预测误差包含有用的信息，分析师在更新预测时也可能对这些易于获取的信息反应过度，这会降低预测的准确性。能更有效地整合这些信息的分析师可能预测得更准确。作者将重点放在个别分析师身上，并检查社会化学习是否会影响预测准确性。作者发现，在 64% 的案例中，个别分析师的实际预测比调整后的预测更准确。

这些结果表明，社会化学习提高了预测的准确性。因此，不参与社会化学习的分析师可能会错过同行过去预测误差中包含的相关公共信息。以前的研究主要关注同一公司的分析师之间的羊群行为（Graham, 1999; Hong et al., 2000; Trueman, 1994; Welch, 2000）。而本篇文献证明了分析师的预测也受到关注分析师覆盖范围内其他公司的同行的影响。具体来说，分析师会了解同行事后预测误差的偏差，而不是像传统的羊群模型那样模仿他们的事前预测。作者发现分析师特别有可能向具有相似背景特征的同行学习，这表明分析师之间的社会化学习可能不是战略性的或完全理性的。此外，作者还发现分析师对来自同行业和同州公司的信息反应更强烈，这表明特定行业和特定位置的信息可以通过分析师的覆盖网络传输。

最后作者证明了分析师覆盖的公司集会影响他的预测行为。先前的文献在很大程度上孤立地研究了个人预测，而没有过多关注公司投资组合的构成。在最近的一篇相关论文中（Harford 等，2018）发现，由于选择性关注，分析师对其覆盖投资组合中更重要的公司做出了更准确的盈利预测。尽管他们的研究表明投资组合中的其他公司由于其在投资组合中的相对重要性而影响分析师的预测行为，但作者的研究发现投资组合公司也通过社会化学习影响分析师的预测。

2. 文献综述和假设

本篇文献的关键前提是分析师可以从其他分析师对分析师投资组合中其他公司的预测中包含的信息中受益。这个猜想建立在关于分析师学习的文献之上，关于预测偏差一致性的早期研究表明，分析师的预测误差是序列相关的（Abarbanell 和 Bernard, 1992; Butler 和 Lang, 1991; Mendenhall, 1991）。这种正自相关性意味着，从统计学上讲，分析师并没有从他们自己过去的错误中充分吸取教训。关于预测误差可预测性的文献为分析师特定预测偏差的持续存在提供了几种解释，包括机构考虑（Das 等, 1998 年; Lim, 2001 年）、与偏度相关的优化（Gu 和 Wu, 2003 年）、声誉效应预测一致性（Hilary 和 Hsu, 2013 年）、参数不确定性（Markov 和 Tamayo, 2006 年）以及公司盈利过程的不确定性（Linnainmaa 等人, 2016 年）。总之，来自文献的证据表明，预测中持续存在的分析师特定偏见至少部分是有意，因为分析师可能会根据他们对已实现收益的个人预期战略性地定位他们的预测。

除了这些策略考虑之外，分析师的行为可能会受到非策略因素的影响（Malmendier 和 Shanthikumar, 2014 年）。因此，即使分析师自己的预测误差是正自相关的，分析师的预测乐观度也可能与同行的预测误差呈负相关，即**分析师可能不会从自己过去的错误中吸取教训，但他们可以从同行的错误中吸取教训**。受这些发现的启发，作者的第一个关键猜想是分析师使用其投资组合同行的预测误差来更新盈利预测的非策略部分。分析师可以从同行那里学习到一些信息。首先，同行分析师对其他相关公司的平均预测误差捕捉到了覆盖同一公司的分析师所共有的潜在系统性时变偏差。几篇论文表明，分析师会受到认知偏差的影响（DeBondt 和 Thaler, 1990 年; Friesen 和 Weller, 2006 年; Sedor, 2002 年），并且此类非故意偏差可以在对类似公司进行预测的分析师之间共享。Brown（1997）提供了分析师在不同行业的乐观偏见存在系统性差异的证据。

除了共享偏差信息，相关投资组合公司的预测误差还可以揭示与未来收益相关的行业特定、本地或供应链相关信息。分析师可能受时间和资源限制的影响（Harford 等人, 2018 年; Hirshleifer 等人, 2019 年），观察到的同行预测误差中的信息比自行收集的信息更容易获得。最近，（帕森斯等人, 2020）假设，当分析师同时监控两只股票时，分析师更有可能识别出共同的相关信息来源。

分析师还可以学习其他分析师的预测风格。特别是，一些分析师发布的大胆预测既偏离了共识，也偏离了他们自己之前的预测。由于职业问题，偏离共识预测对于分析师来说是有风险的（Hong 等, 2000），但 Clement 和 Tse 在 2005 年证明大胆预测可以揭示隐秘的信息。分析师很可能意识到预测大胆性和准确性之间的这种潜在联系，并试图模仿大胆分析师的预测风格。最后，在最近的一项研究中，Jannati 等人在 2019 年发现，股票分析师表现出群体内偏见，并且对并非由其社会人口群体的 CEO 领导的公司的看法不太好，这种类型的组内偏见也会影响分析师的学习。

3. 数据和样本选择

3.1 数据来源

作者的主要数据来源是来自 the Institutional Broker Estimates System (IB/E/S) 的季度收益公告和相关收益预测。此外，作者使用来自 the Center for Research in Security Prices (CRSP) 的股价数据，以及来自 Compustat 的财务报表和公司位置数据。样本涵盖 1984-2017 年期间，并且排除了编码为匿名的分析师，因为无法跟踪他们跨季度的盈利预测。当只有一位分析师提供预测时，也排除了公司季度和只关注一家公司的

分析师，因为无法为这些观察形成同行分析师变量。对于每一位分析师，作者仅考虑收益公告日期之前的最新预测。

为了解决 I/B/E/S 中的潜在错误和数据质量问题，数据要求分析师预测生效日期 (ACTDATS) 在分析师预测公告日期 (ANNDATS) 或之后，消除了预测审查日期 (REVDATS) 早于预测公告日期 (ANNDATS) 的观察结果。除此之外，作者还使用了分析师的性别和种族数据，根据数据库中的分析师名称来搜索，但 I/B/E/S 在 2007 年停止提供分析师名称，这意味着只能为 2008 年之前数据中的分析师识别这些项目。作者会根据姓氏确定分析师的种族/民族，将每位分析师的姓氏与美国人口普查局定义的种族类别相匹配。根据美国人口普查局发布了一个基于 2010 年人口普查中大约 2.95 亿有效姓氏的个人报告的姓氏-种族映射的国家数据库，作者将分析师分为四个种族/族裔群体：非洲裔美国人、亚太岛民、西班牙裔和白人。

3.2 预测乐观程度和大胆程度的衡量

作者使用预测误差度量来计算分析师的预测乐观度，定义为每股收益 (EPS) 预测与 I/B/E/S 中实际 EPS 之间的差值，并除以公告日期前十个交易日的公司股价，对同一财报发布更多正预测误差的分析师被认为更乐观。作为衡量乐观情绪的另一种方法，作者使用分析师的盈利预测与共识预测之间的差异除以股价。这一指标捕捉到了财报公布前的乐观情绪，其中共识预测定义为基于财报公布日前最新分析师预测的中值预测。

为了确定大胆的预测，作者使用了 Clement and Tse (2005) 中提出的方法，即如果新预测高于分析师先前的预测和预测修正之前的共识预测，则预测修正被归类为大胆的乐观预测，而低于分析师先前预测和共识预测修正被归类为大胆的悲观预测。

3.3 汇总统计

图 2 的面板 A 提供了基于季度观察的个人分析师公司投资组合的描述性统计数据。分析师平均在一个季度发布 7.6 个不同的收益公告的收益预测。投资组合具有高度的行业集中度，并且投资组合中值仅包含来自两个不同 Fama-French 49 个行业和三个不同的三位数 SIC 行业的公司。基于行业构成的 Herfindahl-Hirschman 指数中位数为 0.504，三位数 SIC 代码和 Fama-French 行业为 0.618。作者的实证策略中的一个重要问题是关注同一家公司的分析师覆盖范围的重叠程度。在本篇文献中，作者使用 Szymkiewicz-Simpson 重叠系数来衡量投资组合的相似性，该系数被定义为两个公司投资组合之间的交互作用（相同公司的数量）除以较小投资组合中的公司数量。对于每个公司分析师的观察，作者计算了相对于所有其他遵循同一公司的分析师的平均重叠系数。在计算跟踪公司 j 的分析师 i 的系数时，排除了公司 j 本身，即跟随公司 j 的两位分析师之间的系数基于两个投资组合中的其他公司。图 2 面板 A 显示投资组合的平均重叠率为 34.1%，中位数为 32.4%。换句话说，如果两位分析师关注同一家公司，系数值表明同一公司的分析师之间存在显著的非重叠覆盖，这为解释变量提供了相当大的差异。图 2 的面板 B 报告分析师特征的统计数据，从表中可以识别出 4997 名分析师的性别，其中女性 749 人 (15.0%)，男性 4248 人 (85.0%)。其中能够将 4701 名分析师分配到种族/民族组中，在这些分析师中，4200 名白人 (89.3%)、351 名亚裔 (7.5%)、91 名西班牙裔 (1.9%) 和 54 名非裔美国人 (1.2%)。根据 2010 年人口普查，白人占美国所有人口的 72.4%，而亚裔、西班牙裔和非裔美国人分别占 5.0%、16.3% 和 12.6%。这里基于姓氏的匹配表明，西班牙裔和非裔美国人在分析师群体中的代表性相对不足。

图2：描述性统计：分析师投资组合

Panel A: Analyst Portfolios						
	N	Mean	Std. Dev.	p25	Median	p75
Number of Firms Covered	308,759	7.6	5.8	3	6	11
Number of Other Analysts Covering a Firm	281,498	6.6	5.9	2	5	9
Number of Different SIC-3 Industries Covered	305,818	3.5	2.3	2	3	5
Number of Different FF49 Industries Covered	305,818	2.7	1.7	1	2	3
Coverage Overlap% with Other Analysts Following the Same Firm	2,255,362	34.1	23.6	15.0	32.4	50.3
Panel B: Analysts' Gender and Race/Ethnicity						
Gender						
	N	% Male	% Female			
	4,997	85.0	15.0			
Race/Ethnicity						
	N	% White	% Asian	% Hispanic	% African American	
	4,701	89.3	7.5	1.9	1.2	

资料来源：Social learning and analyst behavior》，2022 年 1 月

注：该表提供了分析师投资组合的描述性样本统计数据。样本期为 1984-2017 年。分析师数据来自 I/B/E/S Detail U.S. File，行业代码来自 Compustat 或 CRSP。这里排除了只有一位分析师提供预测的公司季度和只关注一家公司的分析师，因为无法为这些观察形成同行分析师变量。面板 A 描述了分析师的投资组合，包括覆盖的公司数量、投资组合中覆盖公司的其他分析师数量、投资组合中不同的三位数 SIC 和 Fama-French49 行业的数量以及与其他分析师的覆盖重叠百分比追踪同一个公司。投资组合规模和行业统计数据基于季度分析师观察；覆盖公司的其他分析师数量基于季度公司观察；重叠统计数据基于分析师公司的季度观察。分析师 i 和另一位分析师 j 之间的投资组合重叠百分比是根据 Szymkiewicz-Simpson 系数测量的，该系数定义为两个投资组合之间的交互作用除以较小投资组合中的公司数量。关注公司 j 的分析师 i 的平均重叠百分比基于他的投资组合与关注公司 j 的所有其他分析师的重叠（测量的投资组合不包括公司 j 本身）。面板 B 根据分析师的全名提供样本分析师的性别和种族统计数据。

图 3 的面板 A 报告了预测误差和预测乐观度度量的汇总统计数据。平均预测误差为 -0.046，中位数为 -0.044。相对于共识的平均预测乐观度为 -0.039，中值为零。这些分布与 (Hong 和 Kubik, 2003) 中报告的分布相似。图 3 的面板 B 显示了大胆乐观和大胆悲观预测的汇总统计数据。平均而言，8.4% 的季度公司分析师预测观察被归类为大胆乐观，14.4% 被归类为大胆悲观。

图3：描述性统计：预测特征

Panel A: Forecast Errors and Optimism (multiplied with 100)						
	N	Mean	St. Dev.	p25	Median	p75
ForecastError _{i,j,t}	1,164,488	-0.046	0.364	-0.161	-0.044	0.036
Optimism _{i,j,t}	1,164,488	-0.039	0.234	-0.073	0	0.041
PeerForecastErrors _{i,j,t-1}	1,164,488	-0.042	0.187	-0.123	-0.050	0.018
Panel B: Bold Forecasts						
	N	Mean	St. Dev.	p25	Median	p75
BoldPos _{i,j,t}	1,506,672	0.084	0.278	0	0	0
BoldNeg _{i,j,t}	1,506,672	0.144	0.351	0	0	0
PeerBoldPos _{i,j,t-1} (%)	1,506,672	10.0%	11.1%	1.9%	6.5%	13.9%
PeerBoldNeg _{i,j,t-1} (%)	1,506,672	16.3%	14.9%	4.7%	12.4%	24.4%

资料来源：《Social learning and analyst behavior》，2022 年 1 月

注：该表提供了分析师预测的描述性样本统计数据。样本期为 1984-2017 年。分析师和盈利预测数据来自 I/B/E/SDetailU.S.File，股价数据来自 CRSP。预测乐观和大胆预测的统计数据基于季度盈利预测。面板 A 报告了分析师预测误差和预测乐观度的描述性统计数据。 $ForecastErrors_{i,j,t}$ 为分析师的预测减去实际每股收益， $Optimism_{i,j,t}$ 为分析师自己的预测减去一致预测。这两个值均按收益公告日期前十天的股价计算。 $PeerForecastErrors_{i,j,t-1}$ 是上一季度其他分析师对分析师投资组合中其他公司的平均预测误差，所有值都乘以 100 以便更好地呈现。面板 B 提供了大胆预测的统计数据，如 Clement 和 Tse（2005 年）所定义。大胆乐观预测高于分析师先前的预测和预测修正前的共识预测，而大胆悲观预测低于分析师先前的预测和共识预测。如果分析师在观察季度发布大胆乐观或者悲观预测，则 $BoldPos_{i,j,t}$ 和 $BoldNeg_{i,j,t}$ 取值 1。 $PeerBoldPos_{i,j,t-1}$ 和 $PeerBoldNeg_{i,j,t-1}$ 衡量上一季度其他分析师对分析师投资组合中其他公司的正面或负面大胆预测的百分比。

4. 主要实证结果

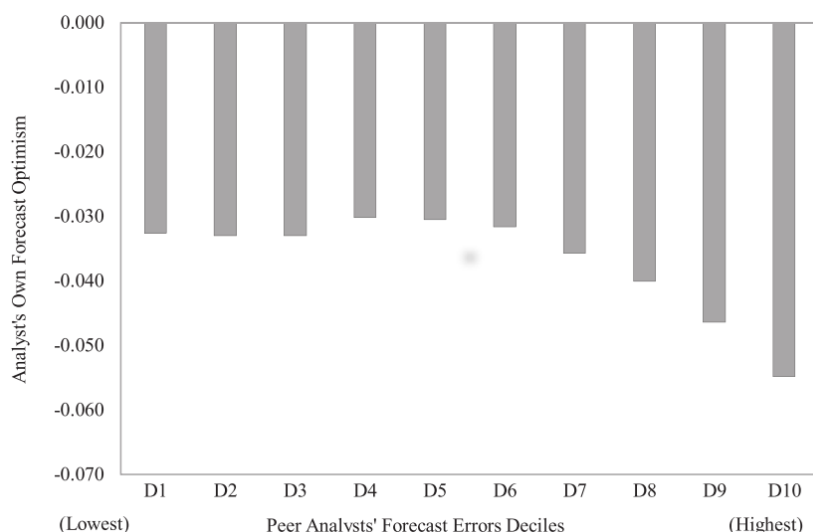
4.1 排序结果

作者首先提供了关于主要因变量和解释变量之间关系的无条件十分位数统计数据，这些统计数据揭示了两者的基本关系。首先根据同行分析师的预测误差数据 $PeerForecastErrors_{i,j,t-1}$ 将分析师的盈利预测分成十分位数，该指标衡量其他分析师对其他公司分析师 i 在第 t 季度的平均预测误差。这些同行预测误差是根据上一季度的收益公告来衡量的，定义为在收益公告前 90 天结束的三个月期间。例如，如果分析师 i 在第 t 季度跟踪公司 j 、 k 和 l ，则 $PeerForecastErrors_{i,j,t-1}$ 计算为其他分析师在第 $t-1$ 季度对公司 k 和 l 的平均预测误差。

图 4 显示了分析师相对于每个十分位数的共识预测的平均乐观情绪。除了前三个十分位数，预测乐观度变化不大，乐观度随着 $PeerForecastErrors_{i,j,t-1}$ 单调下降。数据表明，同行分析师对其他投资组合公司的四分之一滞后预测误差与相对预测乐观度呈负相关。相对乐观的平均值在第一个十分位中为 -0.033，而在最后一个十分位中为 -0.055。

图 5 根据对其他投资组合公司发布大胆乐观和大胆悲观预测的同行分析师的四分之一滞后百分比，将收益预测分成十分位数。十分位统计数据显示了在一个观察季度内做出具有相同符号的大胆预测的分析师的平均百分比。在这两种情况下，百分比在十分位数之间单调增加，表明分析师的大胆预测与最近的同行对投资组合中其他公司的大胆预测有正相关的关系。这种模式可以反映大胆预测中的自相关性。

图4：分析师预测乐观与分析师投资组合中其他公司的同行近期预测误差之间的无条件关系

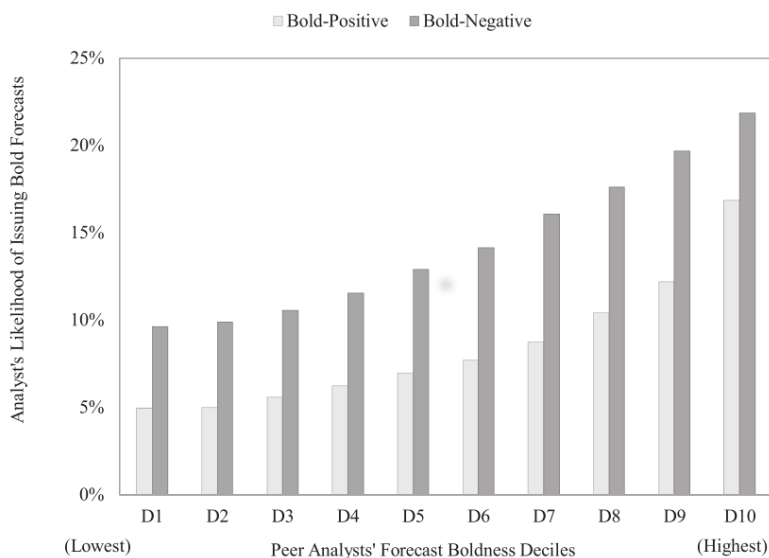


资料来源：《Social learning and analyst behavior》，2022 年 1 月

注：该图说明了同行分析师最近对分析师投资组合中其他公司的预测误差与分析师相对于共识预测的乐观情绪之间的关系。样本包括 1984 年至 2017 年期间 I/B/E/S 的季度收益预测。同行分析师针对每个分析师的收益公告观察单独定义，他们由分析师组合中跟随其他公司的其他分析师组成。根据上一季度同行对分析师投资

组合中其他公司的平均预测误差，将分析师分成十分位数。条形图显示了分析师相对于每个十分位数的共识的平均乐观度。该平均值是根据收益公告前发布的最新预测计算得出的。为了更好地呈现，预测乐观值乘以 100。

图5：分析师的大胆预测与同行最近对分析师组合中其他公司的大胆预测之间的无条件关系



资料来源：《Social learning and analyst behavior》，2022 年 1 月

注：该图说明了分析师的季度大胆预测与同行分析师最近的大胆预测之间的关系，在分析师组合中的其他公司具有相同的迹象。样本包括 1984 年至 2017 年期间 I/B/E/S 的季度收益预测。同行分析师针对每个分析师的收益公告观察单独定义，他们由分析师组合中跟随其他公司的其他分析师组成。大胆预测在 Clement 和 Tse (2005) 中被定义，它们与分析师先前的预测和预测修正前的一致预测都存在正向或负向偏差。根据同行分析师在上一季度对分析师投资组合中的其他公司发表大胆乐观或大胆悲观预测的同行分析师公司观察的百分比，将分析师分为十分位。条形图显示了对每个十分位数进行大胆乐观或大胆悲观预测的分析师的平均季度百分比。

4.2 相对乐观估计

作者进行了一系列回归，以检验同行分析师的预测误差与预测乐观度之间的关系。这些回归中的因变量是分析师 i 对公司 j 在第 t 季度的盈利公告的相对预测乐观度。预测乐观度是根据预测误差或相对于共识预测来衡量的。主要解释变量 $\text{PeerForecastErrors}_{i,j,t-1}$ 衡量其他分析师在上一季度对投资组合中其他公司的平均预测误差，如前所述。回归公式还包括作为控制变量的分析师自己在上一季度对其他公司的平均预测误差 ($\text{OwnOtherForecastErrors}_{i,j,t-1}$)，以及分析师自己对关注公司的先前季度预测误差 ($\text{OwnPreviousForecastError}_{i,j,t-1}$)。所有回归公式都包括收益公告固定效应，它控制了所有常见的特定时间因素，这些因素可能影响给定公司的所有分析师的预测误差，这意味着可以隐含地控制所有公司特征和之前公司的平均预测误差。当包括这些固定效应时，作者有效地比较了跟踪某个公司的所有分析师的预测误差。并通过收益公告对标准错误进行聚类。

图 6 报告了这些相对乐观面板回归公式的估计值。在图 6 的面板 A 中，因变量是相对于实际收益的预测误差，在面板 B 中，乐观度是相对于共识预测来衡量的。作者发现主要的解释变量 $\text{PeerForecastErrors}_{i,j,t-1}$ 在所有公式中都有一个负的且具有统计意义的估计。系数值在 -0.004 和 -0.010 之间， t 值在 -2.4 和 -5.1 之间变化。面板 A 和 B 中的结果几乎没有差异。这些系数意味着，如果他们的同行在上个季度过度乐观（过度悲观），分析师会调整他们的乐观水平并发布更少（更多）乐观的预测。

为了评估这些估计的经济意义，作者将隐含的预测调整（计算为系数值与 $\text{PeerForecastErrors}_{i,j,t-1}$ 相乘）与涵盖同一收益公告的分析师的共识预测的平均绝对偏差进行比较。众所周知，分析师会注意来自共识预测的偏

差 (Hong and Kubik, 2003)。根据图 6 面板 A 第 3 列中的系数值，社会化学习导致的隐含预测调整平均对应于与共识偏差的 2.0%。有趣的是，与同行的误差相比，分析师自己先前对关注公司及其投资组合中其他公司的预测误差的系数具有相反的符号。它们是积极的并且具有统计学意义。分析师预测误差的序列相关性之前文献中的发现一致 (Abarbanell 和 Bernard, 1992 年; Markov 和 Tamayo, 2006 年; Hilary 和 Hsu, 2013 年; Linnainmaa 等人, 2016 年)。总之，这些乐观回归估计表明，分析师会根据观察到的其他人的错误来调整他们的预测，但他们不会从自己过去的错误中吸取教训。

通过检查这些估计的经济意义，作者发现 $\text{PeerForecastErrors}_{i,j,t-1}$ 的一个标准差变化的影响对应于绝对预测误差中位数的 4.2% (参见图 6 面板 A, 第 3 列)。评估同行效应的经济意义的另一种方法是比较 $\text{PeerForecastErrors}_{i,j,t-1}$ 的系数与捕捉分析师自己先前预测对关注公司 ($\text{OwnPreviousForecastError}_{i,j,t-1}$) 和其他公司 ($\text{OwnOtherForecastErrors}_{i,j,t-1}$) 在以前季度的影响的变量的系数。图 6 的第 3 列显示 $\text{PeerForecastErrors}_{i,j,t-1}$ 的绝对值 (两个面板中为 0.010) 至少与 $\text{OwnPreviousForecastError}_{i,j,t-1}$ 上的系数一样大 (面板 A 中的 0.005 和面板 B 中为 0.010) 和 $\text{OwnOtherForecastErrors}_{i,j,t-1}$ (两个面板中均为 0.007)。

除此之外，作者还测试了同行效应是否大到足以导致分析师关注某家公司的相对乐观度排名发生变化。分析师对所关注公司的预测误差通常高度相关，但分析师可以关注他们在同行中的相对乐观度排名。为了检验这种可能性，作者首先根据预测低于分析师自己预测的其他分析师的百分比来计算每个分析师的乐观百分位等级。然后，根据“校正”预测误差重新计算排名，该预测误差定义为实际预测误差减去 $\text{PeerForecastErrors}_{i,j,t-1}$ 乘以它在基线回归中的系数。这个修正后的预测误差表明了在没有同行误差影响的情况下，基于回归系数的预测误差应该是多少。当比较这两个排名时，单个分析师百分位排名的平均绝对变化为 7.4%，这表明同行错误会导致分析师相对位置发生经济上有意义的变化。

图6：相对乐观回归估计

Panel A: Forecast Error Regression Estimates			
	(1)	(2)	(3)
$\text{PeerForecastErrors}_{i,j,t-1}$	-0.004*** (-2.894)	-0.004*** (-2.863)	-0.010*** (-5.113)
$\text{OwnPreviousForecastError}_{i,j,t-1}$		0.006*** (2.799)	0.005*** (2.672)
$\text{OwnOtherForecastErrors}_{i,j,t-1}$			0.007*** (4.637)
Earnings Announcement Fixed Effects	Yes	Yes	Yes
Firm-Analyst Fixed Effects	Yes	Yes	Yes
N	1,164,488	1,164,488	1,164,488
Adj. R-squared	0.805	0.805	0.805
Panel B: Forecast Optimism Regression Estimates			
	(1)	(2)	(3)
$\text{PeerForecastErrors}_{i,j,t-1}$	-0.004** (-2.449)	-0.004** (-2.395)	-0.010*** (-4.517)
$\text{OwnPreviousForecastError}_{i,j,t-1}$		0.011*** (5.029)	0.010*** (4.910)
$\text{OwnOtherForecastErrors}_{i,j,t-1}$			0.007*** (4.289)
Earnings Announcement Fixed Effects	Yes	Yes	Yes
Firm-Analyst Fixed Effects	Yes	Yes	Yes
N	1,164,488	1,164,488	1,164,488
Adj. R-squared	0.468	0.468	0.468

资料来源：《Social learning and analyst behavior》，2022 年 1 月

注：该表报告了回归结果，解释了分析师的相对预测乐观度以及同行分析师过去对分析师投资组合中其他公司的预测误差。观察结果包括分析师的季度收益预测。在面板 A 中，因变量是预测误差，即分析师的预测减去实际每股收益，在面板 B 中，因变量是乐观度，即分析师自己的预测减去共识预测。两个因变量都在收益公告前十天按股价计算。主要的解释变量是 $PeerForecastErrors_{i,j,t-1}$ ，它衡量上一季度其他分析师对分析师投资组合中其他公司的平均预测误差。其他解释变量包括 $OwnPreviousForecastError_{i,j,t-1}$ ，它捕获分析师自己之前对关注公司的预测误差，以及 $OwnOtherForecastErrors_{i,j,t-1}$ ，这是分析师自己对其投资组合中其他公司的平均预测误差在上一季度。所有回归都包括收益公告固定效应和公司分析师固定效应。基于收益公告聚类的标准误差的统计量在系数下方报告。***、**和*分别表示 1%、5%和 10%的显著性水平。

4.3 替代公式和稳健性检查

Harford 等人（2018）发现分析师将更多精力分配给对其职业生涯相对更重要的投资组合公司。其他分析师对此类公司的预测误差也可能受到相对更多的关注。附录图 14 报告了使用 $PeerForecastErrors_{i,j,t-1}$ 的市场价值加权版本的图 6 回归的结果。在此替代公式中，来自每个投资组合公司的同行错误都与该公司的季度末市场价值加权。作者发现附录图 14 中的所有系数都比图 6 中的相应系数负，并且基线系数（面板 A，第 3 列）从 -0.010 变为 -0.013。这些结果与覆盖更重要公司的同行分析师受到相对更多关注的假设一致。

与在图 6 中的基线结果相关的一个潜在问题是，它们可能会受到收益公告日期之前很久发布的预测中的陈旧信息的影响。例如，一些记录在案的 t 季度公布的收益预测甚至可以在 $t-1$ 季度的上一次收益公布之前发布。分析师可以随时修改他们的预测，如果分析师认为自发布预测以来没有出现影响盈利预测的重大信息，即使在公告日期之前很久发布的观察也同样有效。然而，使用旧的预测可能会有问题，因为对等变量是基于 $t-1$ 季度的预测误差。为了解决这种可能性，附录图 15 报告了回归结果，其中仅包括在收益公告日期前 15、45 或 90 天发布的预测。通过使用这些预测形成因变量和自变量，作者再次发现 $PeerForecastErrors_{i,j,t-1}$ 上的所有系数都具有统计显著性，其值介于 -0.010 和 -0.031 之间。

接着解决潜在的数据质量问题，I/B/E/S 数据库中记录的数据问题是 1990 年代初期之前记录的预测日期有时与实际预测日期相差几天（Clement 和 Tse，2003 年；Cooper 等人，2001 年）。作为数据质量检查，附录图 16 仅使用 1993 年后的观测值估计了图 6 的回归，结果非常相似。

在另一个稳健性测试中，作者根据同一季度从所有公司中随机选择的相同数量的公司与分析师形成 $PeerForecastErrors_{i,j,t-1}$ 和覆盖随机公司的分析师计算同行预测误差，并对数据中的每个公司分析师观察分别执行随机选择。该分析解决了与预测误差的时间序列相关性中的某些机械效应影响结果的可能性有关的问题。

附录图 17 提供了与图 6 中的公式相同的回归公式的结果，作者发现 $PeerForecastErrors_{i,j,t-1}$ 的系数在任何安慰剂回归公式中都没有统计学意义。最后，附录图 18 使用 1% 的缩尾执行图 6 中的分析，而不是遗漏变量值的顶部和底部 1%。结果几乎相同。

4.4 社会学习的替代形式

作者对社会化学习的定义完全基于同行分析师对其他投资组合公司的预测，但分析师也有可能从其他分析师过去对关注的公司（如分析师对一个公司发布过预测）的预测中学习。特别是，如果关注的公司的其他分析师的预测误差显著高于分析师对同一季度其他可比公司的平均误差，分析师可以调整他们对关注公司的下一季度预测，以考虑到感知的偏见。测试这种社会学习效应是否存在并不简单，因为不能简单地将其其他分析师对关注公司的平均滞后预测误差作为解释变量纳入之前的回归公式中。先前的公式包括收益公告固定效应，它隐含地控制了分析师平均滞后预测误差的影响。此外，其他分析师的滞后误差几乎没有公司内部差异，因为上一季度的平均关注公司误差只是计算出的不包括分析师本人的滞后平均误差。其余的公司内部变化仅反映了分析师在上一次财报公布之前的相对乐观情绪。

为了检验是否也存在基于关注公司滞后预测误差的社会学习效应，作者使用回归公式，在该回归公式中，作者使用基于其他分析师的跨公司变化的变量来解释分析师的相对预测乐观度。四分之一滞后的预测误差。作者根据其他分析师在同一三位数 SIC 行业季度内的平均滞后预测误差将分析师分成四分位数。在行业季度内进行排序，以确保没有捕捉到行业特定的冲击，并且在形成四分位数时，从平均同行误差中减去分析师自己的滞后预测误差，以将同行分析师的特定误差与所有人共享的系统误差区分开来分析师。作者根据其他分析师对关注公司的平均预测误差的最高和最低四分位数来定义具有高和低同公司同行误差的分析师。如果分析师调整他们的预测以考虑其他分析师预测中的感知偏差，则最高四分位数的虚拟系数应该是负数，而最低四分位数的虚拟系数应该是正数。为了将关注公司效应与作者之前的发现进行比较，还根据行业季度内的 $\text{PeerForecastErrors}_{i,j,t-1}$ 形成了类似的四分位数虚拟数据。

图7：预测误差和乐观回归估计：社会化学习的替代形式

Panel A: Forecast Error Regression Estimates				
	(1)	(2)	(3)	(4)
HighSameFirmPeerError _{ij,t-1}	-0.0027*** (-5.72)		-0.0026*** (-5.64)	-0.0027*** (-5.35)
LowSameFirmPeerError _{ij,t-1}	0.0024*** (4.97)		0.0023*** (4.88)	0.0025*** (4.57)
HighOtherFirmPeerError _{ij,t-1}		-0.0015*** (-3.68)	-0.0015*** (-3.51)	-0.00156*** (-3.60)
LowOtherFirmPeerError _{ij,t-1}		0.0012** (2.87)	0.0012** (2.69)	0.0013** (2.83)
OwnPreviousForecastError _{ij,t-1}				-0.0775 (-0.30)
OwnOtherForecastErrors _{ij,t-1}				-0.0865 (-0.66)
Earnings Announcement Fixed Effects	Yes	Yes	Yes	Yes
Firm-Analyst Fixed Effects	Yes	Yes	Yes	Yes
N	1,142,610	1,142,610	1,142,610	1,142,610
Adj. R-squared	0.804	0.804	0.804	0.804
Panel B: Forecast Optimism Regression Estimates				
	(1)	(2)	(3)	(4)
HighSameFirmPeerError _{ij,t-1}	-0.0030*** (-6.13)		-0.0030*** (-6.05)	-0.0022*** (-4.12)
LowSameFirmPeerError _{ij,t-1}	0.0031*** (6.06)		0.0030*** (5.97)	0.0023*** (3.96)
HighOtherFirmPeerError _{ij,t-1}		-0.0015*** (-3.37)	-0.0014** (-3.17)	-0.0015** (-3.26)
LowOtherFirmPeerError _{ij,t-1}		0.0016*** (3.40)	0.0015** (3.19)	0.0016** (3.26)
OwnPreviousForecastError _{ij,t-1}				0.5010 (1.81)
OwnOtherForecastErrors _{ij,t-1}				-0.0943 (-0.67)
Earnings Announcement Fixed Effects	Yes	Yes	Yes	Yes
Firm-Analyst Fixed Effects	Yes	Yes	Yes	Yes
N	1,142,610	1,142,610	1,142,610	1,142,610
Adj. R-squared	0.469	0.469	0.469	0.469

资料来源：《Social learning and analyst behavior》，2022 年 1 月

注：该表报告了回归结果，解释了分析师的相对预测乐观度以及同行分析师过去对分析师投资组合中其他公司的预测误差。观察结果包括分析师的季度收益预测。在面板 A 中，因变量是预测误差，即分析师的预测减去实际每股收益，在面板 B 中，因变量是乐观度，即分析师自己的预测减去共识预测。两个因变量都在收益公告前十天按股价计算。主要的解释变量是 $PeerForecastErrors_{i,j,t-1}$ ，它衡量上一季度其他分析师对分析师投资组合中其他公司的平均预测误差。其他解释变量包括 $OwnPreviousForecastError_{i,j,t-1}$ ，它捕获分析师自己之前对关注公司的预测误差，以及 $OwnOtherForecastErrors_{i,j,t-1}$ ，这是分析师自己对其投资组合中其他公司的平均预测误差在上一季度。所有回归都包括收益公告固定效应和公司分析师固定效应。基于收益公告聚类标准误差的统计量在系数下方报告。***、** 和 * 分别表示 1%、5% 和 10% 的显著性水平。

图 7 报告了回归解释预测误差和预测乐观度的结果，其中最高和最低四分位数的虚拟变量用于同一公司和其他投资组合公司同行错误，系数值乘以 100 以增强可读性。和以前一样，回归公式包括收益公告的固定效应。结果表明，分析师从其他分析师对关注公司和其他投资组合公司的错误中学习。高度相同的公司和其他公司同行错误的系数是正的且具有统计学意义，并且低相同的公司和其他公司的同行误差是负数且具有统计学意义。

基于估计的系数，关注公司学习效果与投资组合学习效果一样强。面板 A 的第 4 列解释了所有四个虚拟变量的预测误差，并包括所有控制变量。高度相同的公司误差虚拟数据的系数为 -0.0027，t 值为 -5.35，低相同的公司误差仿造数据的系数为 0.0025，t 值为 4.57。基于其他投资组合公司的同行误差的相应系数为 -0.0016，t 值为 4.57，t 值为 2.83，为 0.0013。分析师自己先前对关注公司和其他投资组合公司的预测误差在形成同业误差四分位数时从均值中扣除，并且当包括作为附加控制变量时，它们的系数在统计上不显著。

4.5 大胆的预测回归估计

在下一组测试中，作者检查了同行分析师的大胆程度是否会影响分析师发布大胆预测的倾向。通过估计季度面板 OLS 回归，作者在其中解释了在 t 季度发布大胆预测的决定。分别用大胆乐观和大胆悲观预测来估计这些回归，以便如果分析师在本季度发布大胆预测，因变量取值 1。主要的解释变量是 $PeerBoldPos_{i,j,t-1}$ 和 $PeerBoldNeg_{i,j,t-1}$ ，它们衡量同行分析师在上一季度对分析师投资组合中其他公司的大胆预测。 $PeerBoldPos_{i,j,t-1}$ 为在上一季度发布至少一个大胆乐观预测的同行分析师的百分比，而 $PeerBoldNeg_{i,j,t-1}$ 的计算方式类似地基于大胆悲观预测。这些平均值基于个别同行分析师公司的观察。如果分析师本人在上一季度发布了大胆的预测，则还包括一个取值 1 的虚拟变量，因为跨多个季度重复大胆的预测修正并不常见。这些回归包括收益公告固定效应和分析师公司固定效应，作者通过收益公告对标准误差进行聚类分析。

图 8 中的结果表明，如果许多同行分析师在上一季度发布了具有相同的大胆预测，则分析师更有可能发布大胆的乐观和大胆的悲观预测。在以大胆乐观的预测指标为因变量的回归中， $PeerBoldPos_{i,j,t-1}$ 的系数介于 0.008 和 0.010 之间，t 值介于 2.3 和 2.8 之间。在解释大胆悲观预测的相应回归中， $PeerBoldNeg_{i,j,t-1}$ 的系数值介于 0.015 和 0.017 之间，t 值介于 4.8 和 5.3 之间。这些结果表明，负面预测的同行模仿在一定程度上更强。第 3 列中的系数进一步表明，大胆的悲观预测不能预测分析师的大胆的乐观预测，反之亦然。

图8：大胆预测回归估计

Panel A: Bold-Positive Forecasts			
	(1)	(2)	(3)
PeerBoldPos _{i,j,t-1}	0.008** (2.343)	0.009*** (2.621)	0.010*** (2.829)
BoldPos _{i,j,t-1}		-0.054*** (-35.382)	-0.054*** (-35.385)
PeerBoldNeg _{i,j,t-1}			0.003 (1.282)
Earnings Announcement Fixed Effects	Yes	Yes	Yes
Firm-Analyst Fixed Effects	Yes	Yes	Yes
N	1,506,672	1,506,672	1,506,672
Adj. R-squared	0.187	0.188	0.188
Panel B: Bold-Negative Forecasts			
	(1)	(2)	(3)
PeerBoldNeg _{i,j,t-1}	0.015*** (4.759)	0.016*** (5.227)	0.017*** (5.329)
BoldNeg _{i,j,t-1}		-0.060*** (-43.809)	-0.060*** (-43.810)
PeerBoldPos _{i,j,t-1}			0.004 (0.856)
Earnings Announcement Fixed Effects	Yes	Yes	Yes
Firm-Analyst Fixed Effects	Yes	Yes	Yes
N	1,506,672	1,506,672	1,506,672
Adj. R-squared	0.256	0.258	0.258

资料来源：《Social learning and analyst behavior》，2022 年 1 月

注：该表报告了季度面板回归的结果，解释了分析师的大胆预测以及同行分析师对上一季度分析师投资组合中不同公司的大胆预测。同行分析师针对每个分析师的盈利公告观察单独定义，他们由关注分析师组合中其他公司的其他分析师组成。正如 Clement 和 Tse（2005）所定义的，大胆预测与分析师之前的预测和预测修正前的一致预测都存在正面或负面的偏差。面板 A 报告解释大胆乐观预测的回归结果，面板 B 报告解释大胆悲观预测的回归结果。因变量是二元的，如果分析师在一个公司季度发布了至少一个大胆乐观或者悲观预测，则取值为 1。主要解释变量 PeerBoldPos_{i,j,t-1} 和 PeerBoldNeg_{i,j,t-1} 被定义为在上一季度发布至少一个大胆乐观或者悲观预测的同行分析师的百分比。所有回归都包括收益公告固定效应和公司分析师固定效应。BoldPos_{i,j,t-1} 和 BoldNeg_{i,j,t-1} 是虚拟变量，如果分析师在上一季度对关注公司发布了大胆乐观或者悲观预测，则取值为 1。基于收益公告聚类的标准误差的 t 统计量在系数下方报告。***、**和*分别表示 1%、5% 和 10% 的显著性水平。

用经济术语来解释这些估计，在每个季度发布大胆预测的无条件概率为 8.4%（大胆乐观预测）和 14.4%（大胆悲观预测）。基于这些系数，PeerBoldPos_{i,j,t-1} 增加一个标准差会使发布大胆乐观预测的概率增加 0.3 个百分点，PeerBoldNeg_{i,j,t-1} 增加一个标准差会增加发布大胆悲观预测的概率降低 0.6 个百分点。相对于无条件概率，这一个标准差变化代表了 3.3% 和 4.2% 的增加。为了确保关于大胆的回归结果是稳健的，作者进行了一些额外的测试。首先检查结果对过时预测的敏感性，分析师有时会在财报公布前多次修改他们的预测，有的甚至在同一季度对同一家公司同时发布大胆的预测。为确保结果不受陈旧信息的影响，作者还估计了相同的大胆回归，其中仅包括基于收益公告日期之前的最后一次预测修订的大胆预测。附录图 19 报告了使用此公式的相同回归的结果，PeerBoldPos_{i,j,t-1} 和 PeerBoldNeg_{i,j,t-1} 的系数非常相似。除此之外，作者还测试了同行分析师的预测误差和大胆的预测在包含在同一回归中时是否都与分析师的预测在统计上显著相关。附录图

20 显示 $\text{PeerForecastErrors}_{i,j,t-1}$ 的系数和同行的大胆悲观预测在相对预测乐观回归中是负的并且具有统计显著性。同行的大胆乐观预测具有正系数估计，但在统计上不显著。这些大胆的预测回归估计通过建议分析师从同行的行为和结果中学习来补充预测误差结果。Clement and Tse (2005) 表明，大胆的预测相对更准确，因此更有理由关注它们。此外，偏离共识和之前分析师预测的预测更有可能引起其他分析师的注意。

5. 哪些同行预测最具影响力？

当分析师从同行的预测误差中学习时，一些同行预测可能比其他预测更有影响力。分析师可能会有意地更加关注那些被认为与他们预测的盈利公司特别相关的预测，他们的选择性注意力也可能在不知不觉中集中在某些类型的同行上。上一节的结果已经表明，分析师对高市值公司的同行预测误差反应更强烈。在本节中，作者通过分析哪些同行预测与更强的学习效果相关联来继续这项调查。

5.1 企业特征的作用

如果分析师认为其他相关公司的错误包含与其盈利预测相关的信息，当其他公司被认为在特征上相似或密切相关时，他们可能会做出更强烈的反应。为了检验这种可能性，作者估计回归还包括具有相似性度量的交互项，包括投资组合公司的收益相关性、收益增长相关性、处于相同三位数 SIC 行业的公司百分比以及位于相同的状态，在此分别分析这些相互作用中的每一个。

通过使用前 12 个季度的观察结果得出分析师投资组合中其他公司的平均收益，从解释关注公司规模收益的回归中将收益相关性衡量为调整后的 R^2 。收入定义为不计特殊项目的季度收入 (IBQ)，变量按总资产 (ATQ) 衡量。数据来自 Compustat 季度文件。作者使用季度观察相对于上一季度的收益增长百分比，基于回归以类似的方式定义收益增长相关性。这些相关性度量基于调整后的 R^2 ，因此它们不能捕捉回归系数的符号或大小。但是，它们确实揭示了哪些相关公司的收益可以解释关注公司的收益的程度。

图 9 的结果表明，与收益相关性、收益增长相关性、同一行业中的公司百分比和位于同一州的公司百分比的交互项的系数都是负的，并且在 10% 或更高的水平上具有统计显著性。此外，原始 $\text{PeerForecastErrors}_{i,j,t-1}$ 变量仍然是负数且具有统计意义。这些发现表明，当其他公司具有相似特征时，分析师会对其他公司的预测误差中的信息做出更强烈的反应。这些结果也可以解释为正在学习哪种信息的证据。由于分析师充当信息中介，因此向同行学习有助于产业内信息流通 (Hilary 和 Shen, 2013)。

图9：相对乐观回归估计：投资组合特征和社会学习

	(1)	(2)	(3)	(4)
PeerForecastErrors _{i,j,t-1} × EarningsCorrelation _{i,j,t-1}	-0.049** (-2.009)			
EarningsCorrelation _{i,j,t-1}	0.000 (0.733)			
PeerForecastErrors _{i,j,t-1} × EarningsGrowthCorrelation _{i,j,t-1}		-0.097*** (-2.785)		
EarningsGrowthCorrelation _{i,j,t-1}		0.000 (0.174)		
PeerForecastErrors _{i,j,t-1} × % SIC-3PeerFirms _{i,j,t-1}			-0.009** (-2.106)	
%SIC-3PeerFirms _{i,j,t-1}			-0.000 (-0.591)	
PeerForecastErrors _{i,j,t-1} × %Same-StatePeerFirms _{i,j,t-1}				-0.011* (-1.935)
%Same-StatePeerFirms _{i,j,t-1}				-0.000 (-1.356)
PeerForecastErrors _{i,j,t-1}	-0.012*** (-4.732)	-0.012*** (-5.055)	-0.007*** (-2.843)	-0.007*** (-3.261)
Earnings Announcement Fixed Effects	Yes	Yes	Yes	Yes
Firm-Analyst Fixed Effects	Yes	Yes	Yes	Yes
N	867,732	867,765	1,160,690	1,073,742
Adj. R-squared	0.805	0.805	0.805	0.805

资料来源：《Social learning and analyst behavior》，2022 年 1 月

注：该表报告了使用扩展回归公式的相对预测乐观估计，考虑了与同行分析师过去对分析师投资组合中其他公司的预测误差相互作用的变量。因变量是季度预测误差。季度预测误差的计算方法是分析师的预测减去实际每股收益，并按收益公告前十天的股价计算。解释变量包括与 PeerForecastErrors_{i,j,t-1} 的交互作用，它衡量上一季度其他分析师对分析师投资组合中其他公司的平均预测误差。交互变量包括 EarningsCorrelation_{i,j,t-1}，它被定义为来自回归的调整后的 R²，该回归解释了公司的收益按资产与分析师投资组合中其他公司的平均收益（使用前 12 个季度的收益）来衡量。EarningsGrowthCorrelation_{i,j,t-1} 的测量方法类似，但回归是基于相对于上一季度的收益增长的季节性观察。%SIC-3PeerFirms_{i,j,t-1} 衡量同一三位数 SIC 行业的公司百分比，%Same-StatePeerFirms_{i,j,t-1} 根据 Compustat 衡量总部位于同一州的公司百分比。未报告的控制变量包括 OwnPreviousForecastError_{i,j,t-1} 和 OwnOtherForecastError_{i,j,t-1}，定义如图 6 所示。所有回归都包括收益公告固定效应和公司分析师固定效应。基于收益公告聚类标准误差的统计数据在系数下方报告。***、**和*分别表示 1%、5%和 10%的显著性水平。

5.2 同行分析师个人特征的影响

如果分析师在形成预测时选择性地比其他同行更多地关注某些同行，那么很自然地假设由被认为更准确的分析师发布的同行预测会受到更多关注，因为它们被认为能够提供更多信息。此外，由于熟悉性偏差，覆盖分析师投资组合中许多公司或与该分析师具有相似个人特征的同行可能会受到更多关注。

图 10 通过估计类似于在图 6 的第(3)列 A 组中的基线预测误差回归的回归，分析同行分析师投资组合重叠、准确性和全明星状态的影响。第(1)列和(2)列根据每个分析师的预测特定同行根据他们的投资组合重叠是高于还是低于中位数将其分为高重叠和低重叠组，这里使用图 2 中报告的 Szymkiewicz-Simpson 系数来衡量投资组合重叠程度。当把两组的同行平均值作为单独的解解释变量包括在内时，作者发现分析师从投资组合相似的同行那里学到的东西相对更多。高重叠节点的系数为-0.007，而低重叠节点的系数为-0.005。相应的 t 值分别为-2.9 和-2.3。第(3)和(4)列研究分析师是否对根据他们最近的预测表现更准确的同行的预

测误差做出更强烈的反应。通过使用来自分析师特定回归的调整后的 R^2 来衡量准确性，在该回归中作者解释了使用分析师在前四个季度发布的所有预测的相应预测已实现的收益，调整后的 R^2 值衡量分析师的预测对已实现收益的预测程度。作者根据分析师的预测 R^2 是否高于或低于同行组中的中值，将分析师的预测特定同行分为高精度和低准确度同行。当把第（4）列中将高精度和低精度同行预测误差平均值作为单独的解释变量包括在内时，只有高精度同行平均值是负数且具有统计显著性。这些系数估计表明，分析师更多地受到具有较高预测准确度的同行的影响。列（5）和（6）研究了在最新排名中成为机构投资者全明星的同行分析师是否更具影响力。一方面，分析师可能会因为他们的地位或感知准确性而更加关注明星同行。另一方面，由于 Hilary 和 Hsu（2013 年）发现随着时间的推移表现出一致的预测误差的分析师更有可能被提名为全明星，因此全明星预测误差可能对共享时变的信息较少偏见，可能导致较弱的社会化学习效果。有趣的是，作者的结果表明全明星系数（-0.006）比非全明星系数（-0.007）的负值略小，这与后一个假设一致。

图10：相对乐观回归估计：同伴特征和社会学习

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
High-Overlap PeerForecastErrors _{i,j,t-1}	-0.008*** (-3.962)	-0.007*** (-2.941)				
Low-Overlap PeerForecastErrors _{i,j,t-1}		-0.005** (-2.299)				
High-Accuracy PeerForecastErrors _{i,j,t-1}			-0.010*** (-5.373)	-0.008*** (-3.780)		
Low-Accuracy PeerForecastErrors _{i,j,t-1}				-0.003 (-1.613)		
All-Star PeerForecastErrors _{i,j,t-1}					-0.007*** (-4.721)	-0.006*** (-3.250)
Non-All-Star PeerForecastErrors _{i,j,t-1}						-0.007** (-2.373)
Earnings Announcement Fixed Effects	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Firm-Analyst Fixed Effects	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	938,059	938,059	1,142,923	1,142,923	779,950	779,950
Adj. R-squared	0.805	0.805	0.804	0.804	0.797	0.797

资料来源：《Social learning and analyst behavior》，2022 年 1 月

注：该表报告了季度面板回归的结果，该回归研究了同伴特征如何影响社会学习。因变量是预测误差。预测误差的计算方法是分析师的预测减去实际每股收益，并按收益公告前十天的股价计算。主要解释变量衡量上一季度其他分析师对分析师投资组合中其他公司的平均预测误差。平均值是使用涵盖分析师投资组合中其他公司的同行分析师的各种子组计算的。PeerForecastErrors_{i,j,t-1}是根据分析师 i 的特定预测同行计算的，这些同行的 Szymkiewicz-Simpson 投资组合重叠系数分别高于和低于同行组中的中位数。高精度和低精度 PeerForecastErrors_{i,j,t-1}的计算方式类似，基于分析师 i 的具有高于中值和低于中值预测精度的同行。使用来自分析师特定回归的调整后的 R^2 来衡量准确性，该回归解释了分析师基于前四个季度发布的预测的相应收益预测来解释实际收益。全明星和非全明星 PeerForecastErrors_{i,j,t-1}是根据机构投资者全明星分析师计算的。未报告的控制变量包括 OwnPreviousForecastError_{i,j,t-1}和 OwnOtherForecastError_{i,j,t-1}，定义如图 6 所示。所有回归都包括收益公告固定效应和公司分析师固定效应。基于收益公告聚类的标准误差的 t 统计量在系数下方报告。***、**和*分别表示 1%、5% 和 10% 的显著性水平。

为了分析分析师是否更有可能向具有相同性别或相似种族/民族的同行分析师学习，作者使用两个主要解释变量重新估计预测乐观回归，这些变量衡量其他公司同行的平均预测误差。如果分析师更有可能向相似的同行学习，则 SimilarPeerForecastErrors_{i,j,t-1}上的系数应该比上的系数更负。

图 11 的面板 A 根据具有相同和不同性别的分析师计算这些平均值，作者发现 SimilarPeerForecastErrors_{i,j,t-1}的系数估计为 -0.011，t 值为 -2.5，而 DisSimilarPeerForecastErrors_{i,j,t-1}的系数估计在 -0.004 时统计上不显著。样本中的大多数分析师都是男性，一个潜在的担忧是，SimilarPeerForecastErrors_{i,j,t-1}的系数可能大于不同的同行系数，即使女性和男性都对男性同行的预测误差反应更强烈。男性和女性的单独子样本回归表明情况并

非如此。男性的SimilarPeerForecastErrors_{ij,t-1}系数为-0.038，女性为-0.011，两者的t值都在-2.0左右。对应的DisSimilarPeerForecastErrors_{ij,t-1}系数为0.047和-0.005，t值为1.918和-1.583。这些系数估计与作者的猜想一致，并证实男性分析师更有可能向其他男性分析师学习，而女性分析师更有可能向其他女性分析师学习。

在图11的面板B中，作者使用前面描述的四个种族/民族类别来衡量基于种族/民族的相似性。相似同行预测误差的系数为-0.028，t值为-3.9，而不同同行平均预测误差的系数为正且在统计上不显著。这些系数估计意味着分析师对相同种族和民族的同龄人的预测误差反应更强烈。作者还根据两个最大的种族估计子样本回归。白人占样本的89.3%，亚洲人占7.5%。在白人中，相似同行的平均误差系数为负且具有统计显著性(-0.031)，甚至大于全样本。不同的同行系数是正的并且是不显著的。在亚洲人中，这两个系数都没有统计学意义，但相似的同行系数比不相似的同行系数更负（-0.007对-0.004）。

总之，这些发现表明**分析师更有可能向与他们相似的同行学习**。很难为这一观察找到任何明显的合理解释。如果某些分析师的预测误差比其他分析师系统地提供更多信息并且所有分析师都知道这一点，那么应该观察到所有分析师都根据该组调整他们的预测。相反，作者观察到分析师的反应取决于个人特征的相似性。这一发现与先前关于同性恋社会互动的心理学和社会学文献一致，这表明人们**更有可能与和他们相似的其他人互动**（McPherson等，2001年）。

图 11：相对乐观回归估计：同伴相似度和社会化学习

	Full Sample (1)	Male (2)	Female (3)
SimilarPeerForecastErrors _{i,j,t-1}	-0.011** (-2.497)	-0.038** (-2.034)	-0.011** (-2.020)
DissimilarPeerForecastErrors _{i,j,t-1}	-0.004 (-1.309)	0.047* (1.918)	-0.005 (-1.583)
OwnPreviousForecastError _{i,j,t-1}	-0.030*** (-6.525)	-0.056** (-2.367)	-0.030*** (-6.035)
OwnOtherForecastErrors _{i,j,t-1}	0.012*** (3.163)	-0.022 (-1.135)	0.015*** (3.455)
Earnings Announcement Fixed Effects	Yes	Yes	Yes
Firm-Analyst Fixed Effects	Yes	Yes	Yes
N	359,868	19,949	311,378
Adj. R-squared	0.761	0.746	0.760
<i>Panel B: Analyst Similarity Based on Ethnicity</i>			
	Full Sample (1)	White (2)	Asian (3)
SimilarPeerForecastErrors _{i,j,t-1}	-0.028*** (-3.925)	-0.031*** (-3.565)	-0.007 (-0.218)
DissimilarPeerForecastErrors _{i,j,t-1}	0.002 (0.433)	0.002 (0.381)	-0.004 (-0.196)
OwnPreviousForecastError _{i,j,t-1}	-0.037*** (-2.987)	-0.039*** (-2.999)	0.020 (0.446)
OwnOtherForecastErrors _{i,j,t-1}	0.011* (1.881)	0.013* (1.867)	-0.023 (-0.857)
Earnings Announcement Fixed Effects	Yes	Yes	Yes
Firm-Analyst Fixed Effects	Yes	Yes	Yes
N	261,394	242,040	7,938
Adj. R-squared	0.781	0.781	0.719

资料来源：《Social learning and analyst behavior》，2022 年 1 月

注：该表报告了季度面板回归的结果，该回归检查了分析师特征对社会化学习的影响。因变量是预测误差。预测误差的计算方法是分析师的预测减去实际每股收益，并按收益公告前十天的股价计算。主要解释变量衡量上一季度其他分析师对分析师投资组合中其他公司的平均预测误差。SimilarPeerForecastErrors_{i,j,t-1}是基于其他具有相似个人特征的分析师计算的，而DisSimilarPeerForecastErrors_{i,j,t-1}是基于其他具有不同个人特征的分析师计算的。面板 A 基于性别测量相似性，并包括仅使用男性和女性分析师的子样本回归。面板 B 基于种族测量相似性，并包括仅使用分类为白人和亚洲人的分析师的子样本回归。其他解释变量的定义如图 6 所示。所有回归都包括收益公告固定效应和公司分析师固定效应。基于收益公告聚类标准误差的 t 统计量在系数下方报告。***、**和*分别表示 1%、5%和 10%的显著性水平。

6. 社会学习和预测准确性

作者之前的结果表明分析师受到同行预测误差的影响。一个自然的后续问题是这些交互是否会提高或降低其预测准确性。为了验证这个猜想，作者首先通过观察相关公司上一季度的预测误差来估计是否可以学习到有用的信息。如果在同行的预测中没有价值相关的信息，分析师应该不能够通过同行互动来提高他们的预测准确性。

作者进行了面板回归的估计，其中作者解释了同一三位数 SIC 行业、同一 Fama-French49 行业或总部位于同一州的其他公司的季度共识预测误差与四分之一平均误差。这些公司组可能与分析师的预测决策相关，因为图 2 显示分析师组合具有较高的行业集中度，而图 9 表明分析师对同行业和同州公司的预测误差反应更多。精度回归公式控制了公司自己的四分之一滞后平均误差，并包括公司和时间固定效应。标准误差按季度和公司进行双重聚类。

图12：公司层面的预测误差估计

	(1)	(2)	(3)
Average SIC-3 Consensus Forecast Errors _{t-1}	0.050*** (13.828)		
Average FF49 Consensus Forecast Errors _{t-1}		0.052*** (14.234)	
Average Same-State Consensus Forecast Errors _{t-1}			0.002 (1.423)
The Firm's Consensus Forecast Error in t-1	0.179*** (27.929)	0.182*** (29.095)	0.191*** (28.651)
Year-Quarter Fixed Effects	Yes	Yes	Yes
Firm Fixed Effects	Yes	Yes	Yes
N	274,106	289,765	265,605
Adj. R-squared	0.139	0.138	0.137

资料来源：《Social learning and analyst behavior》，2022 年 1 月

注：该表报告了季度面板回归的结果，解释了公司的共识预测误差以及上一季度相关公司之间的平均共识误差。解释变量包括 t-1 季度同一三位数 SIC 和 Fama-French49 行业的其他公司的平均共识预测误差，以及总部位于同一州的其他公司的相应平均值，作者还将公司先前的预测误差作为控制变量包括在内。回归包括公司固定效应和年-季度固定效应。预测误差按收益公告前十天的股价计算。样本期为 1984-2017 年。基于公司和年度季度双重聚类的标准误差的 t 统计量在系数下方报告。***、**和*分别表示 1%、5%和 10%的显著性水平。

图 12 表明同行业公司的预测误差具有统计显著性，系数为 0.050，并预测了下一季度的共识预测。至少在此基础上，同行业企业的预测误差包含了对未来企业级预测有用的信息。他们的预测能力表明，分析师总体上可能对这些信息反应不足。同状态公司的系数也是正的，但在统计上不显著。为了直接分析从同行的预测误差中学习是否能提高预测准确性，作者计算了一个“原始”预测误差来衡量没有同行效应的预测误差（根据作者的回归结果）并将其与实际预测误差进行比较。

根据数据结果发现在 64%的情况下，受同行影响的预测比原始预测更准确，这表明基于同行预测误差的预测调整在大多数情况下会减少分析师的预测误差。为了估计社会学习效应如何基于绝对预测误差影响预测准确性，作者使用受同行影响和原始预测计算个人预测的比例平均绝对预测误差（PMAFE）。PMAFE 以前曾被 Clement (1999) 和 Malloy (2005) 等人用作精度度量。它的计算公式为（绝对预测误差-平均绝对预测误差）/平均绝对预测误差，其中平均值是根据同一盈利公告的所有预测计算得出的。在受同行影响的预测中，PMAFE 平均降低 2.0%，这表明从同行的预测误差中学习可以提高预测准确性。均值的差异在 1%的水平上具有统计显著性。

作为估计与预测准确性的关系的另一种方法，作者用 $\text{PeerForecastErrors}_{i,j,t-1}$ 的绝对值来解释分析师的 PMAFE。 $\text{PeerForecastErrors}_{i,j,t-1}$ 的绝对值与之前分析中捕获的分析师级社会学习效应的大小成正比，这些回归研究了同行的绝对平均预测误差是否与预测准确性相关。

图13：预测精度回归估计

	Regressions Explaining Proportional Mean Absolute Forecast Error		
	(1)	(2)	(3)
$Abs(PeerForecastErrors_{i,j,t-1})$	-0.800** (-2.492)	-2.605*** (-5.512)	-3.168*** (-3.483)
$Abs(PeerForecastErrors_{i,j,t-1})^2$			45.266 (0.728)
$Abs(OwnPreviousForecastError_{i,j,t-1})$		-2.262*** (-12.850)	-2.259*** (-12.825)
$Abs(OwnOtherForecastErrors_{i,j,t-1})$		2.545*** (6.377)	2.578*** (6.408)
Firm-Analyst Fixed Effects	Yes	Yes	Yes
N	1,305,873	1,305,873	1,305,873
Adj. R-squared	0.052	0.052	0.052

资料来源：《Social learning and analyst behavior》，2022 年 1 月

注：该表报告了解释季度收益预测中比例平均绝对预测误差（PMAFE）的回归结果。因变量 PMAFE 定义为（绝对预测误差-平均绝对预测误差）/平均绝对预测误差，其中平均值是根据同一盈利公告的所有预测计算得出的。预测误差的计算方法是分析师的预测减去实际每股收益，并按收益公告前十天的股价计算。解释变量是 $PeerForecastErrors_{i,j,t-1}$ 、 $OwnPreviousForecastError_{i,j,t-1}$ 和 $OwnOtherForecastError_{i,j,t-1}$ 的绝对值，定义如图 6 所示。第（3）列还包括 $abs(PeerForecastErrors_{i,j,t-1})$ 的平方值。 $PeerForecastErrors_{i,j,t-1}$ ，衡量上一季度其他分析师对分析师投资组合中其他公司的平均预测误差， $OwnPreviousForecastError_{i,j,t-1}$ ，捕获分析师自己之前对关注公司的预测误差，以及 $OwnOtherForecastError_{i,j,t-1}$ 是分析师自己对上一季度投资组合中其他公司的平均预测误差。所有回归都包括公司分析师的固定效应。t-基于标准误差的统计数据按收益公告聚集在系数下方。***、**和*分别表示 1%、5%和 10%的显著性水平。

图 13 中的结果表明 $Abs(PeerForecastErrors_{i,j,t-1})$ 上的所有系数都是负数，这表明在考虑了遵循相同方法的分析师的平均预测误差后，较大的系统性同行误差与较小的预测误差相关。 $Abs(PeerForecastErrors_{i,j,t-1})$ 的一个标准差变化与 PMAFE 大约 1%的变化相关。作者还用 $Abs(PeerForecastErrors_{i,j,t-1})$ 的平方值作为额外的解释值来测试潜在的非线性效应，但是这个系数估计在统计上是不显著的。对这些发现的一种解释是，分析师总体上对相关公司的预测误差中的信息反应不足。但涵盖相关公司的分析师能够更有效地获取这些信息。这种解释与（Guan 等,2015）的证据一致，即跟踪公司供应商或客户的分析师比其他分析师具有更好的预测准确性。

7. 结论

在一个没有摩擦的世界里，分析师对来自不同公司的新公开信息的反应不应取决于他们是否亲自报道该公司。而本文的结论与这种无摩擦的观点不一致，作者发现分析师会根据观察到的其他分析师对其他投资组合公司的误差来调整他们的预测。分析师还从同行的行为中学习，并且在最近对其他投资组合公司发布类似预测时更有可能发布大胆的预测。除此之外，进一步发现分析师特别有可能向具有相似个人特征的同伴学习，这表明选择性注意可能在观察到的社会学习行为中发挥作用。

作者的研究结果的一个有趣含义是，分析师投资组合的构成会影响个人预测，甚至会影响预测准确性。很多时候，分析师投资组合中一家公司的盈利意外和分析师报告包含与另一家公司的预测相关的信息，覆盖两家相关公司的分析师更有可能发现此类信息，作者的结果表明，平均而言，分析师在向同行学习时会提高他们的预测准确性。

作者的研究结果还揭示了分析师作为信息中介的作用，分析师覆盖范围内的跨公司的社会学习可能是公司分析师覆盖网络内信息传递的一种机制。

8. 附表

图14：使用价值加权同行预测误差进行预测误差和乐观回归估计

	(1)	(2)	(3)
Value-Weighted PeerForecastErrors _{<i>i,j,t-1</i>}	-0.007*** (-3.851)	-0.007*** (-3.822)	-0.013*** (-5.593)
OwnPrevious ForecastError _{<i>i,j,t-1</i>}		0.006*** (3.224)	0.006*** (3.098)
Value-Weighted OwnOtherForecastErrors _{<i>i,j,t-1</i>}			0.008*** (4.317)
Earnings Announcement Fixed Effects	Yes	Yes	Yes
Firm-Analyst Fixed Effects	Yes	Yes	Yes
N	1,164,488	1,164,488	1,164,488
Adj. R-squared	0.805	0.805	0.805
<i>Panel B: Forecast Optimism Regression Estimates</i>			
	(1)	(2)	(3)
Value-Weighted PeerForecastErrors _{<i>i,j,t-1</i>}	-0.006*** (-3.477)	-0.006*** (-3.430)	-0.012*** (-5.148)
OwnPrevious ForecastError _{<i>i,j,t-1</i>}		0.011*** (5.368)	0.011*** (5.248)
Value-Weighted OwnOtherForecastErrors _{<i>i,j,t-1</i>}			0.008*** (4.102)
Earnings Announcement Fixed Effects	Yes	Yes	Yes
Firm-Analyst Fixed Effects	Yes	Yes	Yes
N	1,164,488	1,164,488	1,164,488
Adj. R-squared	0.467	0.467	0.467

资料来源：《Social learning and analyst behavior》，2022 年 1 月

图 15：使用分析师预测的替代窗口进行预测误差和乐观回归估计

Panel A: Forecast Error Regression Estimates			
	(1)	(2)	(3)
PeerForecastErrors _{i,j,t-1} [d-15, d-1]	-0.025** (-2.022)		
PeerForecastErrors _{i,j,t-1} [d-45, d-1]		-0.031*** (-3.242)	
PeerForecastErrors _{i,j,t-1} [d-90, d-1]			-0.011*** (-4.455)
OwnPreviousForecastError _{i,j,t-1}	0.037 (0.840)	-0.123** (-2.263)	-0.008*** (-3.051)
OwnOtherForecastErrors _{i,j,t-1}	-0.006 (-0.846)	0.007 (1.092)	0.007*** (3.998)
Earnings Announcement Fixed Effects	Yes	Yes	Yes
Firm-Analyst Fixed Effects	Yes	Yes	Yes
N	24,256	183,928	693,961
Adj. R-squared	0.863	0.804	0.788
Panel B: Forecast Optimism Regression Estimates			
	(1)	(2)	(3)
PeerForecastErrors _{i,j,t-1} [d-15, d-1]	-0.026* (-1.920)		
PeerForecastErrors _{i,j,t-1} [d-45, d-1]		-0.028*** (-2.779)	
PeerForecastErrors _{i,j,t-1} [d-90, d-1]			-0.010*** (-3.738)
OwnPreviousForecastError _{i,j,t-1}	0.037 (0.826)	-0.134** (-2.339)	-0.004 (-1.304)
OwnOtherForecastErrors _{i,j,t-1}	-0.008 (-1.090)	0.006 (0.891)	0.006*** (3.380)
Earnings Announcement Fixed Effects	Yes	Yes	Yes
Firm-Analyst Fixed Effects	Yes	Yes	Yes
N	24,256	183,928	693,961
Adj. R-squared	0.704	0.674	0.531

资料来源：《Social learning and analyst behavior》，2022 年 1 月

图16：不包括 1994 年之前的观察的基线回归估计

Panel A: Forecast Error Regression Estimates			
	(1)	(2)	(3)
PeerForecastErrors _{i,j,t-1}	-0.004*** (-2.716)	-0.004*** (-2.660)	-0.013*** (-5.935)
OwnPreviousForecastError _{i,j,t-1}		0.009*** (4.479)	0.009*** (4.316)
OwnOtherForecastErrors _{i,j,t-1}			0.010*** (6.317)
Earnings Announcement Fixed Effects	Yes	Yes	Yes
Firm-Analyst Fixed Effects	Yes	Yes	Yes
N	1,087,786	1,087,786	1,087,786
Adj. R-squared	0.798	0.798	0.798
Panel B: Forecast Optimism Regression Estimates			
	(1)	(2)	(3)
PeerForecastErrors _{i,j,t-1}	-0.004** (-2.225)	-0.004** (-2.143)	-0.012*** (-5.325)
OwnPreviousForecastError _{i,j,t-1}		0.015*** (6.605)	0.014*** (6.449)
OwnOtherForecastErrors _{i,j,t-1}			0.010*** (5.982)
Earnings Announcement Fixed Effects	Yes	Yes	Yes
Firm-Analyst Fixed Effects	Yes	Yes	Yes
N	1,087,786	1,087,786	1,087,786
Adj. R-squared	0.478	0.479	0.479

资料来源：《Social learning and analyst behavior》，2022 年 1 月

图17：安慰剂回归估计

Panel A: Forecast Error Regression Estimates		
	(1)	(2)
PlaceboPeerForecastErrors _{i,j,t-1}	-0.001 (-0.923)	-0.001 (-0.922)
OwnPreviousForecastError _{i,j,t-1}		0.010*** (4.805)
Earnings Announcement Fixed Effects	Yes	Yes
Firm-Analyst Fixed Effects	Yes	Yes
N	1,034,486	1,034,486
Adj. R-squared	0.806	0.806
Panel B: Forecast Optimism Regression Estimates		
	(1)	(2)
PlaceboPeerForecastErrors _{i,j,t-1}	-0.001 (-1.027)	-0.001 (-1.025)
OwnPreviousForecastError _{i,j,t-1}		0.016*** (6.977)
Earnings Announcement Fixed Effects	Yes	Yes
Firm-Analyst Fixed Effects	Yes	Yes
N	1,034,486	1,034,486
Adj. R-squared	0.467	0.467

资料来源：《Social learning and analyst behavior》，2022 年 1 月

图18：预测误差和乐观回归估计与异常值的替代处理

Panel A: Forecast Error Regression Estimates			
	(1)	(2)	(3)
PeerForecastErrors _{i,j,t-1}	-0.007*** (-3.357)	-0.007*** (-3.392)	-0.015*** (-5.611)
OwnPreviousForecastError _{i,j,t-1}		-0.007** (-2.273)	-0.007** (-2.390)
OwnOtherForecastErrors _{i,j,t-1}			0.010*** (4.732)
Earnings Announcement Fixed Effects	Yes	Yes	Yes
Firm-Analyst Fixed Effects	Yes	Yes	Yes
N	1,257,452	1,257,452	1,257,452
Adj. R-squared	0.779	0.779	0.779
Panel B: Forecast Optimism Regression Estimates			
	(1)	(2)	(3)
PeerForecastErrors _{i,j,t-1}	-0.008*** (-3.952)	-0.007*** (-3.884)	-0.015*** (-5.587)
OwnPreviousForecastError _{i,j,t-1}		0.014*** (5.050)	0.013*** (4.939)
OwnOtherForecastErrors _{i,j,t-1}			0.008*** (4.197)
Earnings Announcement Fixed Effects	Yes	Yes	Yes
Firm-Analyst Fixed Effects	Yes	Yes	Yes
N	1,257,452	1,257,452	1,257,452
Adj. R-squared	0.468	0.468	0.468

资料来源：《Social learning and analyst behavior》，2022 年 1 月

图19：使用大胆预测的替代度量进行大胆回归估计

Panel A: Bold-Positive Forecasts			
	(1)	(2)	(3)
PeerBoldPos _{i,j,t-1}	0.010*** (2.767)	0.011*** (2.993)	0.013*** (3.470)
BoldPos _{i,j,t-1}		-0.062*** (-39.833)	-0.062*** (-39.838)
PeerBoldNeg _{i,j,t-1}			0.005** (2.193)
Earnings Announcement Fixed Effects	Yes	Yes	Yes
Firm-Analyst Fixed Effects	Yes	Yes	Yes
N	1,506,672	1,506,672	1,506,672
Adj. R-squared	0.177	0.180	0.180
Panel B: Bold-Negative Forecasts			
	(1)	(2)	(3)
PeerBoldNeg _{i,j,t-1}	0.013*** (4.042)	0.014*** (4.515)	0.016*** (4.861)
BoldNeg _{i,j,t-1}		-0.066*** (-48.884)	-0.066*** (-48.885)
PeerBoldPos _{i,j,t-1}			0.008* (1.824)
Earnings Announcement Fixed Effects	Yes	Yes	Yes
Firm-Analyst Fixed Effects	Yes	Yes	Yes
N	1,506,672	1,506,672	1,506,672
Adj. R-squared	0.245	0.247	0.247

资料来源：《Social learning and analyst behavior》，2022 年 1 月

图20：使用同行分析师过去的预测误差和大胆的预测来解释相对乐观

Panel A: Forecast Error Regression Estimates			
	(1)	(2)	(3)
PeerForecastErrors _{i,j,t-1}	-0.013*** (-4.584)	-0.012*** (-4.399)	-0.012*** (-4.387)
OwnPreviousForecastError _{i,j,t-1}	-0.005* (-1.809)	-0.005* (-1.810)	-0.005* (-1.810)
OwnOtherForecastErrors _{i,j,t-1}	0.009*** (4.334)	0.009*** (4.317)	0.009*** (4.316)
PeerBoldPos _{i,j,t-1}	0.000 (0.944)		0.000 (0.201)
PeerBoldNeg _{i,j,t-1}		-0.000*** (-3.346)	-0.000*** (-3.246)
Earnings Announcement Fixed Effects	Yes	Yes	Yes
Firm-Analyst Fixed Effects	Yes	Yes	Yes
N	1,164,488	1,164,488	1,164,488
Adj. R-squared	0.750	0.750	0.750
Panel B: Forecast Optimism Regression Estimates			
	(1)	(2)	(3)
PeerForecastErrors _{i,j,t-1}	-0.010*** (-2.913)	-0.009*** (-2.762)	-0.009*** (-2.763)
OwnPreviousForecastError _{i,j,t-1}	-0.000 (-0.068)	-0.000 (-0.069)	-0.000 (-0.069)
OwnOtherForecastErrors _{i,j,t-1}	0.007*** (2.806)	0.007*** (2.790)	0.007*** (2.791)
PeerBoldPos _{i,j,t-1}	0.000 (0.551)		0.000 (0.021)
PeerBoldNeg _{i,j,t-1}		-0.000** (-2.489)	-0.000** (-2.350)
Earnings Announcement Fixed Effects	Yes	Yes	Yes
Firm-Analyst Fixed Effects	Yes	Yes	Yes
N	1,164,488	1,164,488	1,164,488
Adj. R-squared	0.776	0.776	0.776

资料来源：《Social learning and analyst behavior》，2022 年 1 月

9. 我们的点评

本文中，作者研究了卖方分析师的预测准确度跟社会化学习的关系，通过详细的数据分析，从统计学和经济学的意义上证明了分析师参与社会化学习的好处以及分析师参与社会化学习的特点。这篇文献为我们开展分析师评价的研究工作提供了新的思路，值得关注。

10. 参考文献

Alok Kumar, Ville Rantala, Rosy Xu. Social learning and analyst behavior. Journal of Financial Economics, Volume143, 2022, Pages434-461, <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2021.06.011>

9.风险提示

本报告内容来源于相关文献，不构成投资建议。文中的结果基于原作者对美国市场分析师数据进行的实证研究，当市场环境发生变化的时候，存在模型失效的风险。

相关报告汇总

报告类型	标题	日期
金融工程普通报告	量化市场观察：北上资金流入放缓，价量轮动策略连续 4 周跑赢基准	2022-06-28
金融工程普通报告	基金市场跟踪：个人养老金投资公募政策出炉，ETF 正式纳入互联互通	2022-06-28
金融工程普通报告	商品与股指期货周观点：商品市场短期调整或过度，中证 1000 股指期货上市可期	2022-06-26
金融工程普通报告	基金市场跟踪：TMT 主题 ETF 资金净流入，医药主题基金业绩持续修复	2022-06-22
金融工程普通报告	量化市场观察：价量轮动策略周超额达 1.34%，北上资金连续 3 周净流入	2022-06-19
金融工程普通报告	商品与股指期货周观点：商品市场 BACK 结构扩大反映悲观情绪，IH 主动对冲策略收益显著	2022-06-19
金融工程普通报告	基金市场跟踪：国证疫苗生科 ETF 集中申报，上游资源主题基金表现突出	2022-06-13
金融工程普通报告	商品与股指期货周观点：通胀冲击延续蚕食消费信心，交割周前期指贴水收窄	2022-06-12
金融工程普通报告	量化市场观察：北上资金持续大幅流入，价量轮动策略跑赢基准	2022-06-12
金融工程普通报告	ETF 轮动策略跟踪：从成分股测算，北上资金近期“流入”了哪些 ETF？	2022-06-10

资料来源：东兴证券研究所

分析师简介

高智威

东兴证券金融工程首席分析师，北京大学物理学博士，7 年左右金融工程研究经验，曾就职于兴业证券、招商证券，2021 年 2 月加入东兴证券研究所。长期从事金融工程领域研究，擅长量化选股、资产配置、基金研究以及衍生品投资策略等。2015 年、2016 年、2017 年和 2020 年作为团队核心成员上榜新财富最佳分析师。

研究助理简介

赵妍

中央财经大学金融工程专业本科，中国科学院大学金融硕士，4 年左右金融产品投资经验，2021 年 6 月加入东兴证券研究所，研究领域为基金研究、打新等。

分析师承诺

负责本研究报告全部或部分内容的每一位证券分析师，在此申明，本报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，引用的相关信息和文字均已注明出处。本报告依据公开的信息来源，力求清晰、准确地反映分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

风险提示

本证券研究报告所载的信息、观点、结论等内容仅供投资者决策参考。在任何情况下，本公司证券研究报告均不构成对任何机构和个人的投资建议，市场有风险，投资者在决定投资前，务必要审慎。投资者应自主作出投资决策，自行承担投资风险。

免责声明

本研究报告由东兴证券股份有限公司研究所撰写，东兴证券股份有限公司是具有合法证券投资咨询业务资格的机构。本研究报告中所引用信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

我公司及报告作者在自身所知情的范围内，与本报告所评价或推荐的证券或投资标的的存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，我公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为东兴证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

本研究报告仅供东兴证券股份有限公司客户和经本公司授权刊载机构的客户使用，未经授权私自刊载研究报告的机构以及其阅读和使用者应慎重使用报告、防止被误导，本公司不承担由于非授权机构私自刊发和非授权客户使用该报告所产生的相关风险和法律责任。

行业评级体系

公司投资评级（A股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数）：

以报告日后的 6 个月内，公司股价相对于同期市场基准指数的表现为标准定义：

强烈推荐：相对强于市场基准指数收益率 15% 以上；

推荐：相对强于市场基准指数收益率 5%~15% 之间；

中性：相对于市场基准指数收益率介于-5%~+5% 之间；

回避：相对弱于市场基准指数收益率 5% 以上。

行业投资评级（A股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数）：

以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于同期市场基准指数的表现为标准定义：

看好：相对强于市场基准指数收益率 5% 以上；

中性：相对于市场基准指数收益率介于-5%~+5% 之间；

看淡：相对弱于市场基准指数收益率 5% 以上。

东兴证券研究所

北京

西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 16 层

邮编：100033

电话：010-66554070

传真：010-66554008

上海

虹口区杨树浦路 248 号瑞丰国际大厦 5 层

邮编：200082

电话：021-25102800

传真：021-25102881

深圳

福田区益田路 6009 号新世界中心 46F

邮编：518038

电话：0755-83239601

传真：0755-23824526